# Física I –Aula 18

Iván René Roa González
UFRPE-UABJ

Capítulo 10

# Rotação

# **10-1** As Variáveis da Rotação

# Objetivos do Aprendizado

**10.01** Saber que, se todas as partículas de um corpo giram da mesma forma, o corpo é um corpo rígido.

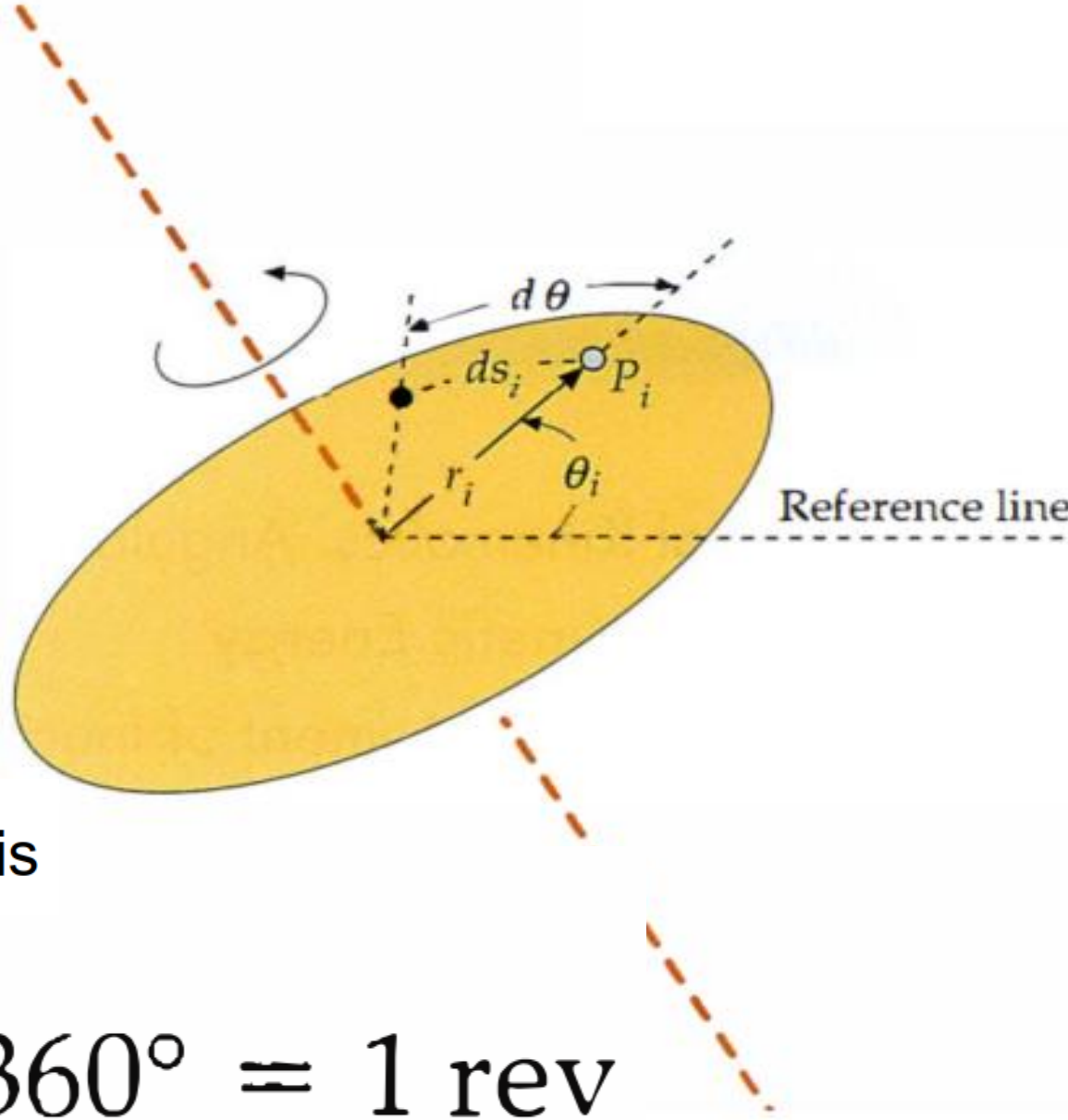
**10.02** Saber que a posição angular de um corpo rígido é o ângulo que uma reta interna de referência faz com uma reta externa fixa.

**10.03** Conhecer a relação entre o deslocamento angular e as posições angulares inicial e final.

**10.04** Conhecer a relação entre a velocidade angular média, o deslocamento angular e o intervalo de tempo do deslocamento.

**10.05** Conhecer a relação entre a aceleração angular média, a variação de velocidade e o intervalo de tempo da variação de velocidade.

$$ds_i = r_i |d\theta|$$




Medidas usando **radianos** (rad): adimensionais

$$\Delta\theta = \frac{2\pi r_i}{r_i} = 2\pi\,\text{rad} = 360° = 1\,\text{rev}$$

## velocidade angular

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

## Aceleração angular

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

| Rotational Motion About Fixed Axis | Linear Motion |
| --- | --- |
| $\omega_f = \omega_i + \alpha t$ | $v_f = v_i + at$ |
| $\theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ | $x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$ |
| $\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha(\theta_f - \theta_i)$ | $v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$ |
| $\theta_f = \theta_i + \frac{1}{2}(\omega_i + \omega_f)t$ | $x_f = x_i + \frac{1}{2}(v_i + v_f)t$ |

# Exemplo

- Um disco compacto gira desde o repouso até uma velocidade angular de 500 rev/min em 5,5 s. (a) Qual é sua aceleração angular, supondo que seja constante?

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 + \alpha t$$

$$\alpha = \frac{\omega}{t}$$

$$= \frac{500 \text{ rev/min}}{5.5 \text{ s}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}}$$

$$= \boxed{9.52 \text{ rad/s}^2}$$

- (b) Quantas revoluções o disco faz em 5,5 s?

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2$$

$$= 0 + \tfrac{1}{2}(9.52\ \text{rad/s}^2)(5.5\ \text{s})^2$$

$$= 144\ \text{rad}$$

$$\theta - \theta_0 = 144\ \text{rad} \times \frac{1\ \text{rev}}{2\pi\ \text{rad}} = \boxed{22.9\ \text{rev}}$$

- (c) Qual a distância que um ponto no aro 6 cm do centro do disco se desloca durante os 5,5 s que leva para chegar a 500 rev / min?

$$\Delta s = r\,\Delta\theta = (6\ \text{cm})(144\ \text{rad}) = \boxed{8.64\ \text{m}}$$

# Exemplo

- Uma roda gira com uma aceleração angular constante de 3,50 rad/s^2.
- (A) Se a velocidade angular da roda for 2,00 rad/s em ti=0, qual deslocamento angular da roda em 2,00 s?

$$\Delta\theta = \theta_f - \theta_i = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$= (2.00\ \text{rad/s})(2.00\ \text{s}) + \frac{1}{2}(3.50\ \text{rad/s}^2)(2.00\ \text{s})^2$$

$$= \boxed{11.0\ \text{rad}} = (11.0\ \text{rad})(57.3°/\text{rad}) = \boxed{630°}$$

(B) Por quantas voltas a roda girou durante este intervalo de tempo?

$$\Delta\theta = 630^\circ \left(\frac{1 \text{ rev}}{360^\circ}\right) = \boxed{1.75 \text{ rev}}$$

C) Qual é a velocidade angular da roda em t =2,00 s?

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t = 2.00 \text{ rad/s} + (3.50 \text{ rad/s}^2)(2.00 \text{ s})$$

$$= \boxed{9.00 \text{ rad/s}}$$

# **10-3** Relações entre as Variáveis Lineares e Angulares

# Objetivos do Aprendizado

**10.15** No caso de um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo, conhecer a relação entre as variáveis angulares do corpo (posição angular, velocidade angular e aceleração angular) e as variáveis lineares de uma partícula do corpo (posição, velocidade e aceleração) para qualquer raio dado.

**10.16** Conhecer a diferença entre aceleração tangencial e aceleração radial e traçar os vetores correspondentes às duas acelerações em um desenho de uma partícula de um corpo que esteja girando em torno de um eixo, tanto para o caso em que a velocidade angular está aumentando como para o caso em que a velocidade angular está diminuindo.

- As variáveis lineares e angulares estão relacionadas por meio de *r*, a distância perpendicular do eixo de rotação
- Posição ($\theta$ deve estar em radianos):

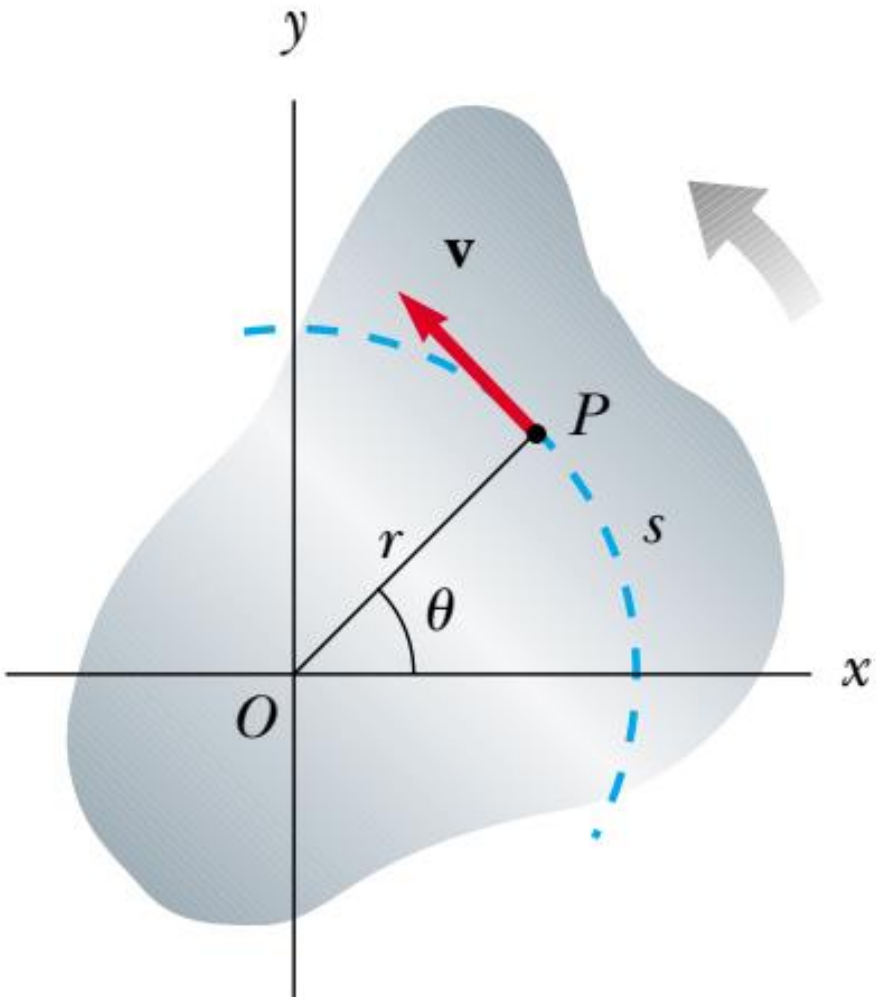
$$s = \theta r$$ **Eq. (10-17)**

- Velocidade ($\omega$ deve estar em radianos por segundo):

$$v = \omega r$$ **Eq. (10-18)**

- Podemos expressar o período em radianos:

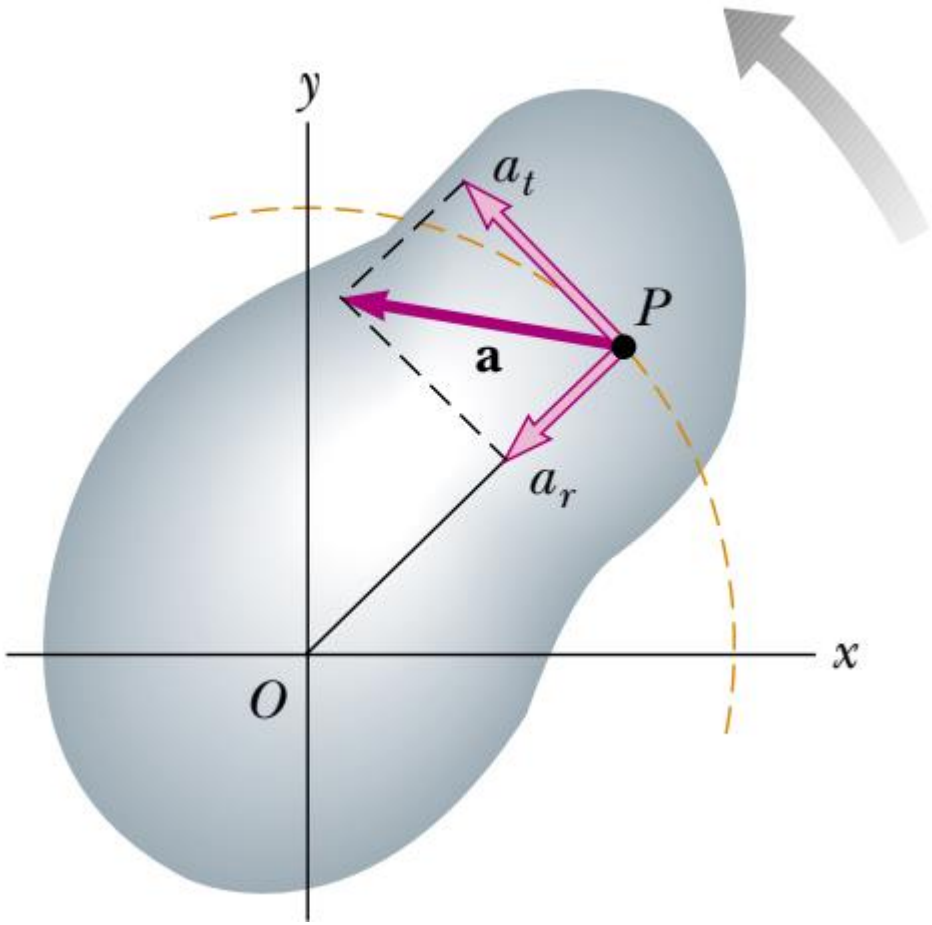
$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$ **Eq. (10-20)**




$$\vec{r} = r\hat{r}$$

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\frac{d\hat{r}}{dt} = \cancel{\dot{r}\hat{r}} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\begin{aligned} a_r &= \cancel{\ddot{r}} - r\dot{\theta}^2, \\ a_\theta &= \cancel{2\dot{r}\dot{\theta}} + r\ddot{\theta}. \end{aligned}$$




$$a_r = \cancel{\ddot{r}} - r\dot{\theta}^2,$$

$$a_\theta = \cancel{2\dot{r}\dot{\theta}} + r\ddot{\theta}.$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

$$a_t = r\alpha$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} = \sqrt{r^2\alpha^2 + r^2\omega^4} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

# 10-4 Energia Cinética de Rotação

# Objetivos do Aprendizado

**10.17** Calcular o momento de inércia de uma partícula em relação a um ponto.

**10.18** Calcular o momento de inércia total de várias partículas que giram em torno do mesmo eixo fixo.

**10.19** Calcular a energia cinética de rotação de um corpo a partir do momento de inércia e da velocidade angular.

- Aplicamos a expressão da energia cinética a uma partícula

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

somamos para todas as partículas:

$$K = \sum_i \left(\frac{1}{2} m_i v_i^2\right) = \frac{1}{2} \sum_i \left(m_i r_i^2 \omega^2\right) = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2\right) \omega^2$$

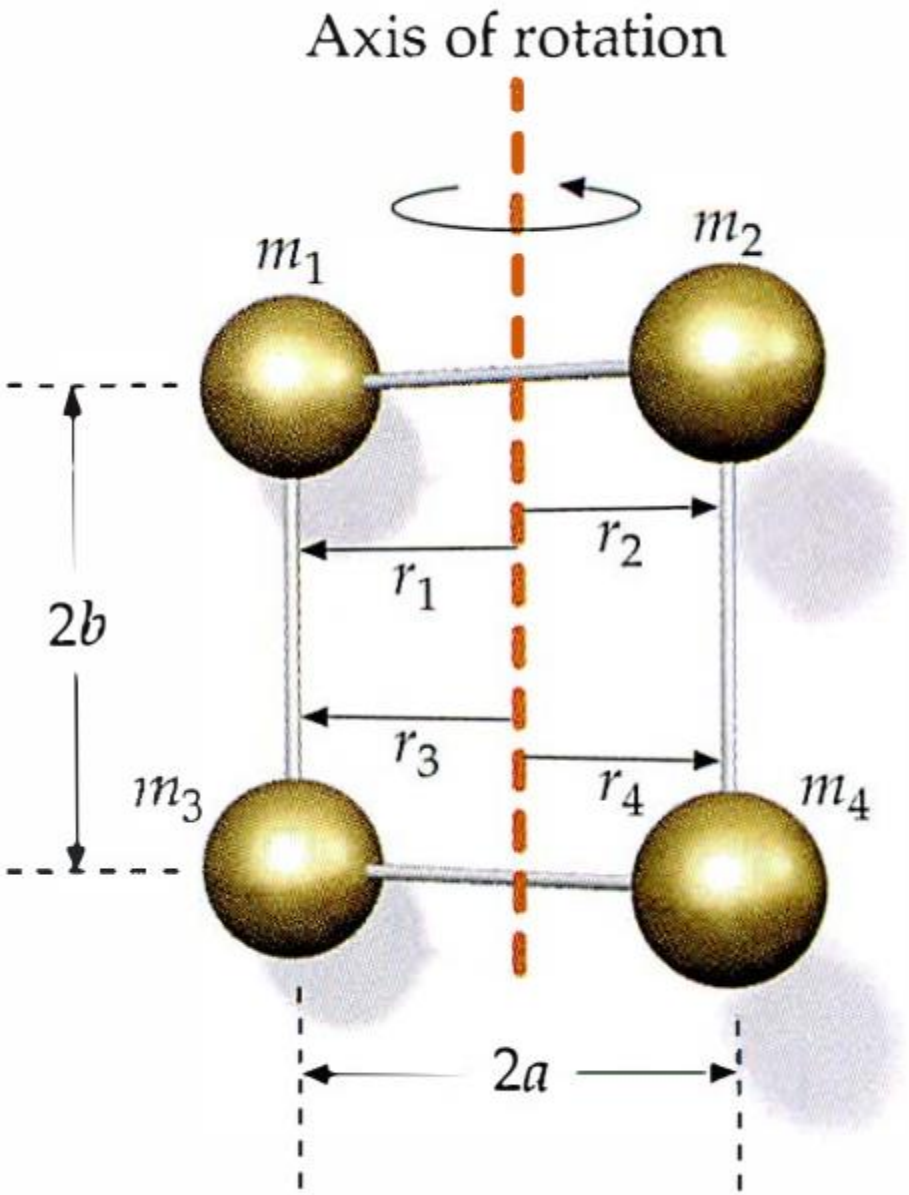
$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

momento de inércia

# Exemplo

- Um objeto consiste em quatro partículas pontuais, cada uma com massa m, que são conectadas por hastes rígidas sem massa para formar um retângulo de lados 2a e 2b, conforme mostrado na Figura. O sistema gira com velocidade angular w em torno de um eixo no plano da figura através do centro, conforme mostrado. (a) Encontre a energia cinética deste objeto. (b) Verifique seu resultado calculando individualmente a energia cinética de cada partícula e, em seguida, calculando a soma.



$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

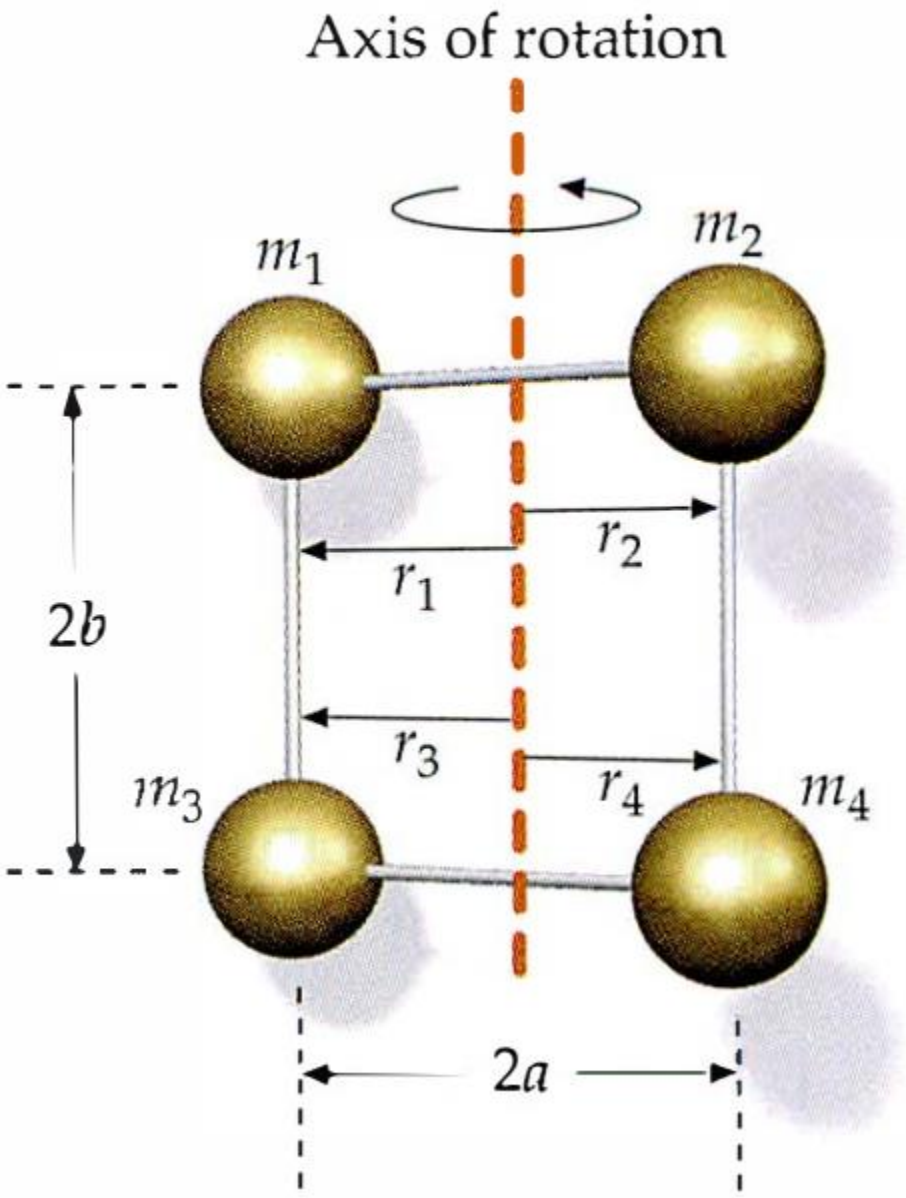
$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + m_4 r_4^2$$

$$m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = m$$

$$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = a$$

$$I = ma^2 + ma^2 + ma^2 + ma^2 = 4ma^2$$

$$K = \tfrac{1}{2} I\omega^2 = \tfrac{1}{2} 4ma^2\omega^2 = \boxed{2ma^2\omega^2}$$



- (b) Verifique seu resultado calculando individualmente a energia cinética de cada partícula e, em seguida, calculando a soma.

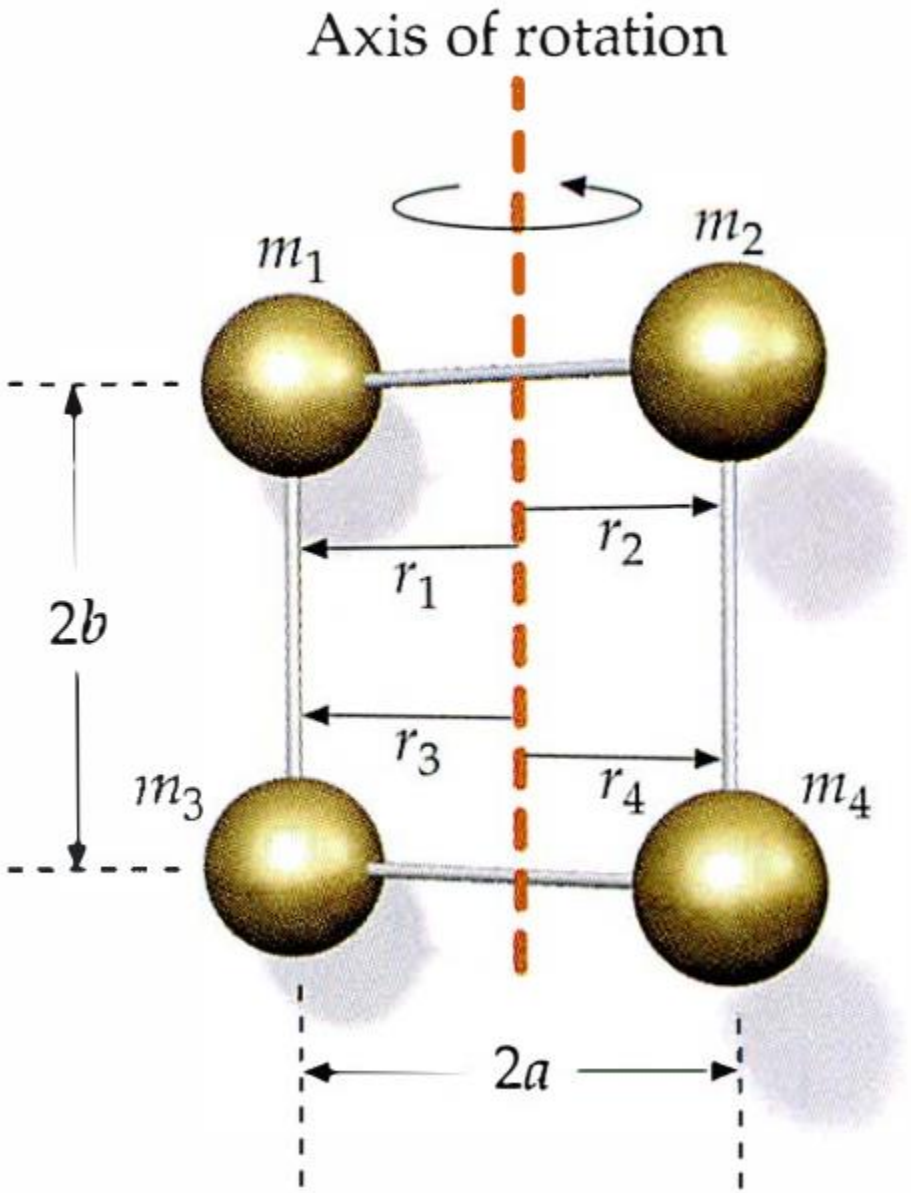
$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

$$v_i = r_i \omega = a\omega \qquad (i = 1, \ldots, 4)$$

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m a^2 \omega^2$$

$$K = \sum_{i=1}^{4} K_i = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{1}{2} m_3 v_3^2 + \frac{1}{2} m_4 v_4^2$$

$$= 4\left(\frac{1}{2} m a^2 \omega^2\right) = 2 m a^2 \omega^2$$



# Cálculo de momentos de inércia

$$I = \sum_i r_i{}^2 \Delta m_i$$

$$I = \lim_{\Delta m_i \to 0} \sum_i r_i{}^2 \Delta m_i = \int r^2 \, dm$$

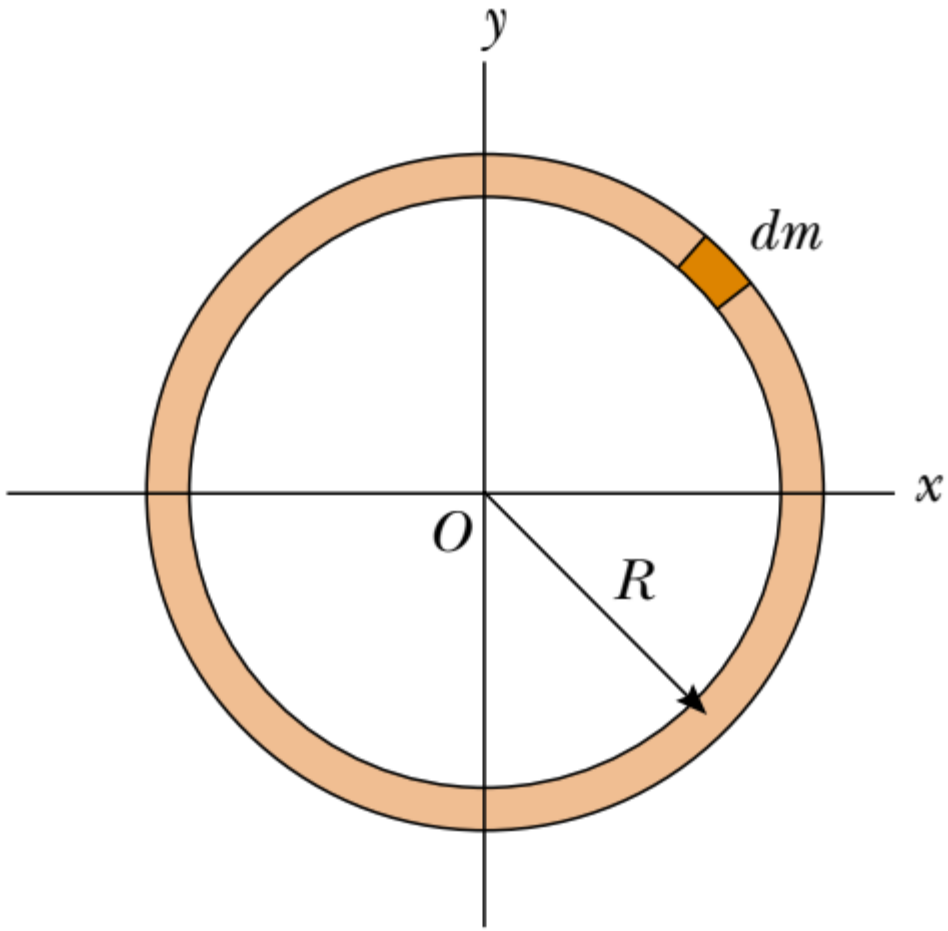
$$dm = \rho \, dV.$$

$$I = \int \rho r^2 \, dV$$

Encontre o momento de inércia de um arco uniforme e fino de massa M e raio R em torno de um eixo perpendicular ao plano de o arco e passando pelo seu centro

$$r = R$$

$$I_z = \int r^2\, dm = R^2 \int dm = MR^2$$

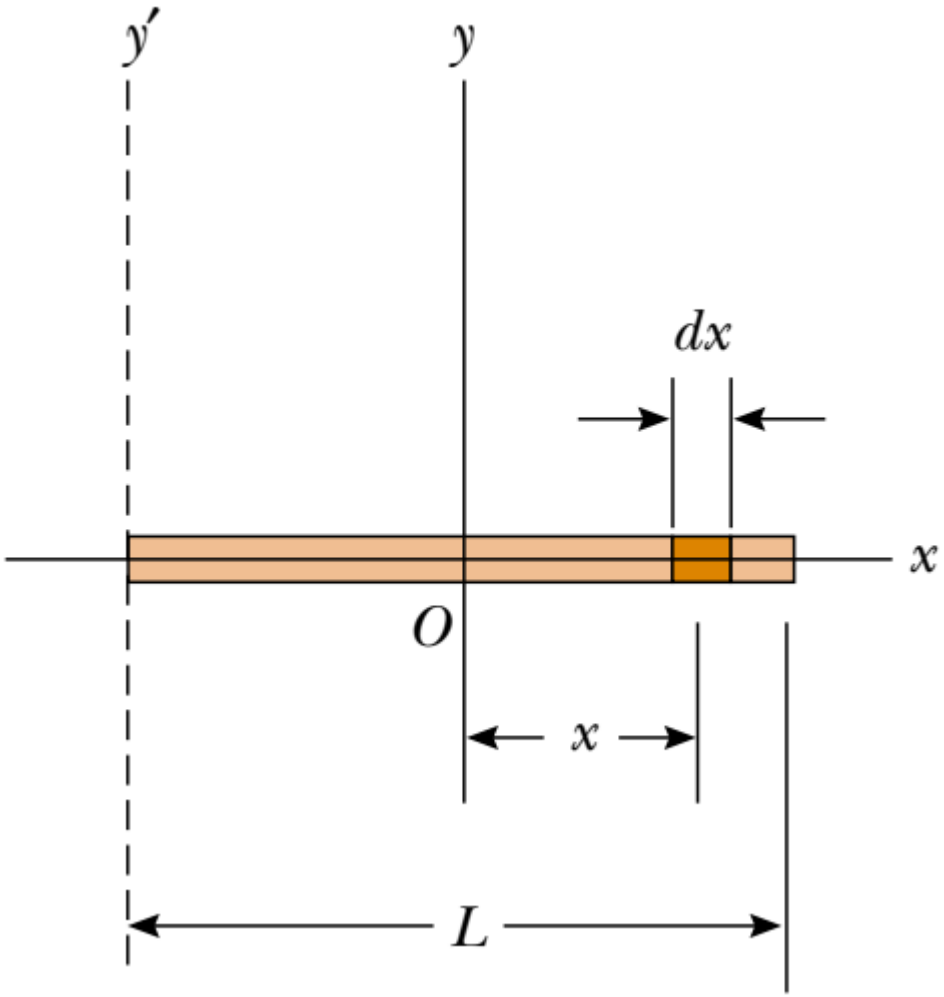


Calcule o momento de inércia de uma haste rígida uniforme de comprimento L e massa M (Ver Figura) em torno de um eixo perpendicular para a haste (eixo y) e passando pelo seu centro de massa

$$dm = \lambda\, dx = \frac{M}{L}\, dx$$

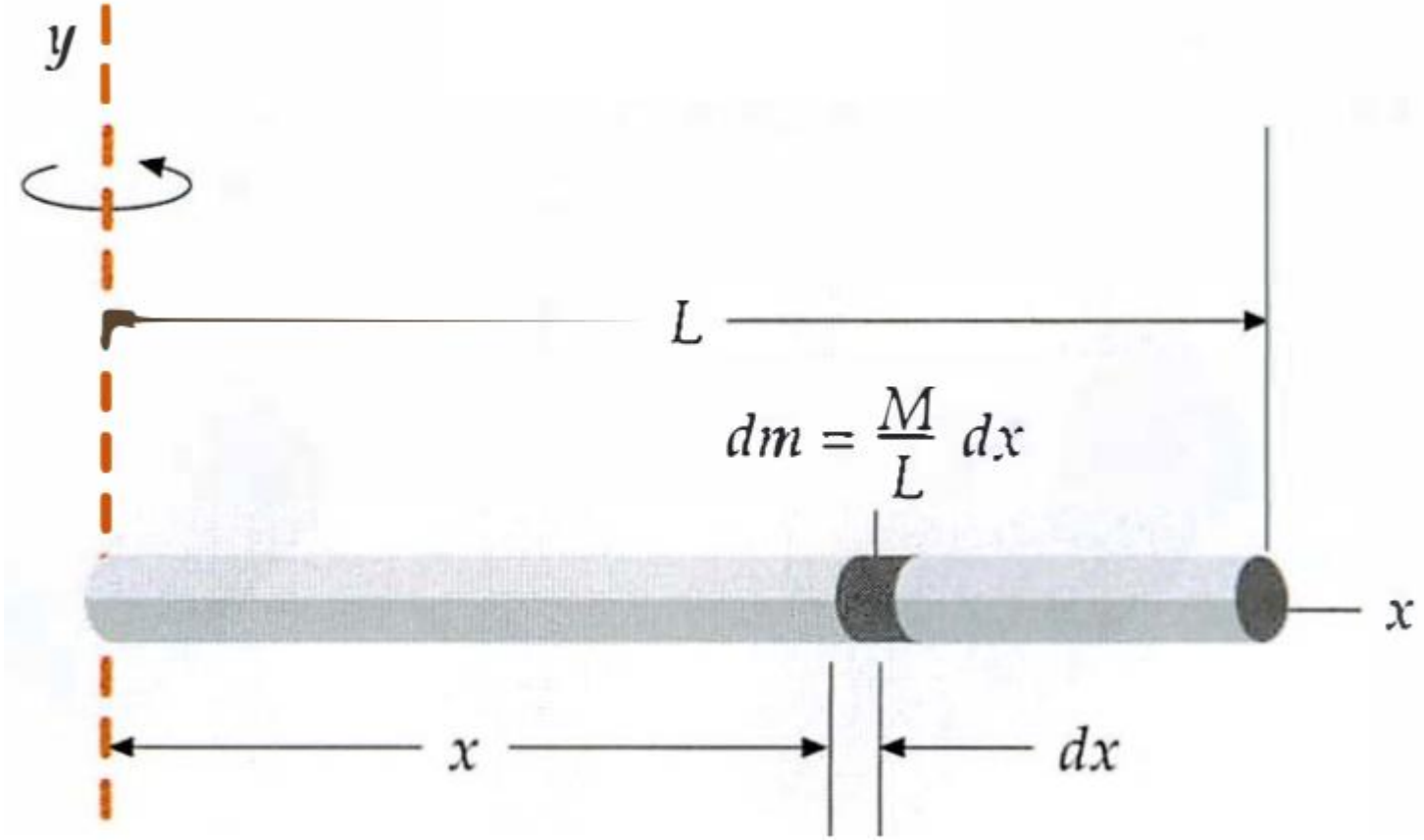
$$I_y = \int r^2\, dm = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{M}{L}\, dx = \frac{M}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2\, dx$$

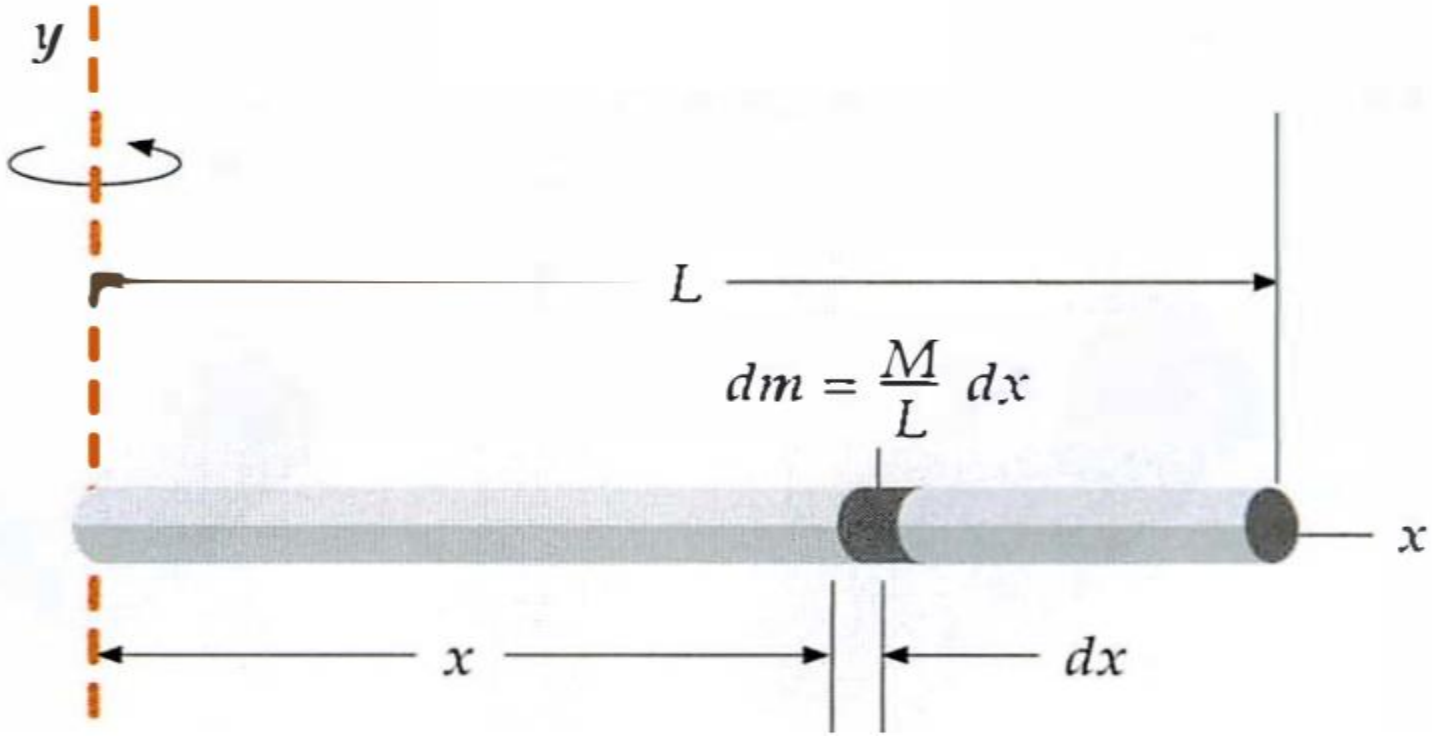
$$= \frac{M}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2} = \boxed{\frac{1}{12} ML^2}$$



- Deixe a barra ficar ao longo do eixo x com sua extremidade na origem. Para calcular I sobre o eixo y, escolhemos um elemento de massa dm a uma distância x do eixo (Figura 9-5). Uma vez que a massa total M é uniformemente distribuída ao longo do comprimento L, a massa por unidade de comprimento (densidade de massa linear)

$\lambda = M/L.$





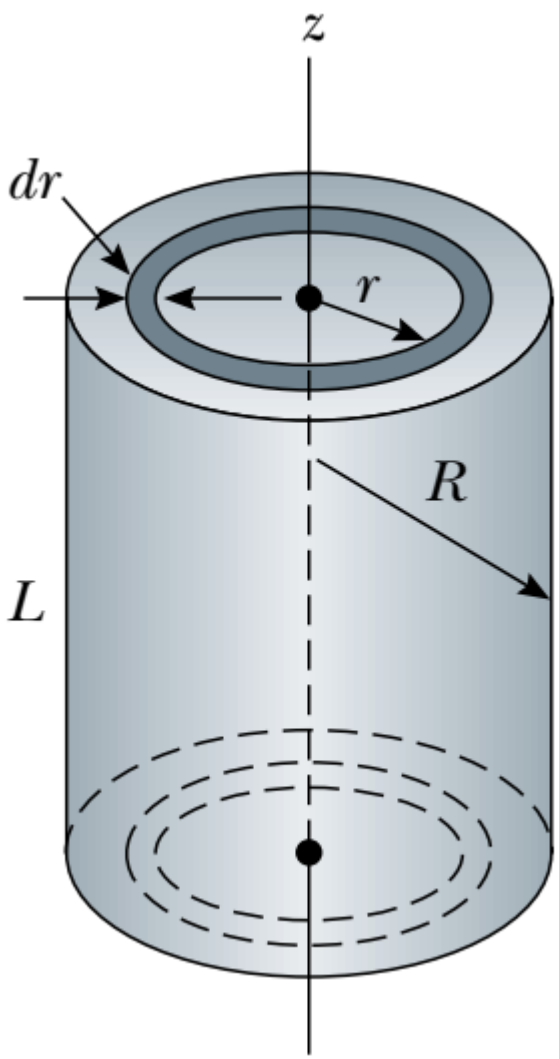

$$I = \int_0^L x^2\,dm$$

$$dm = \lambda\,dx = \frac{M}{L}\,dx$$

$$I_y = \int x^2\,dm = \int_0^L x^2 \frac{M}{L}\,dx = \frac{M}{L}\int_0^L x^2\,dx$$

$$= \frac{M}{L}\frac{1}{3}x^3\Big|_0^L = \frac{M}{L}\frac{L^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}ML^2}$$

Um cilindro sólido uniforme tem um raio R, massa M e comprimento L. Calcule seu momento de inércia em torno de seu eixo central (o eixo z na Fig.)




$$dV = LdA = L(2\pi r)\,dr$$

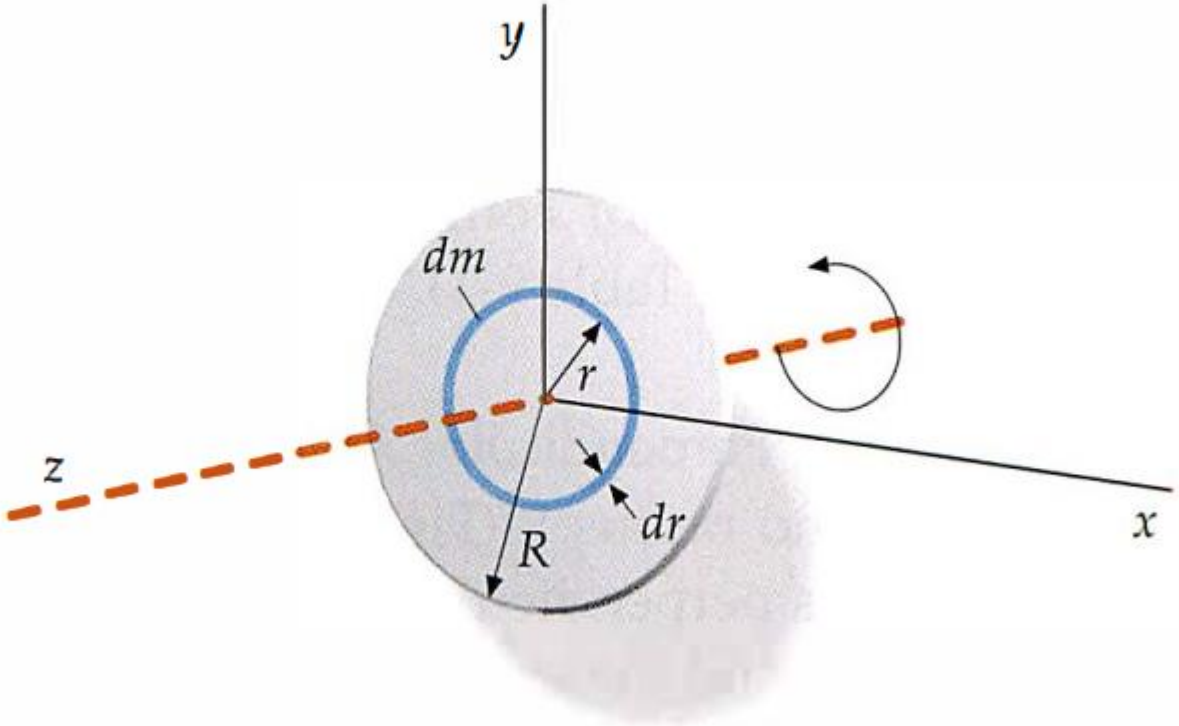
$$I_z = \int r^2\,dm = \int r^2(2\pi\rho L r\,dr) = 2\pi\rho L\int_0^R r^3 dr = \tfrac{1}{2}\pi\rho L R^4$$

$$I_z = \tfrac{1}{2}MR^2$$

$$A = \pi R^2$$

$$dA = 2\pi r\, dr,$$

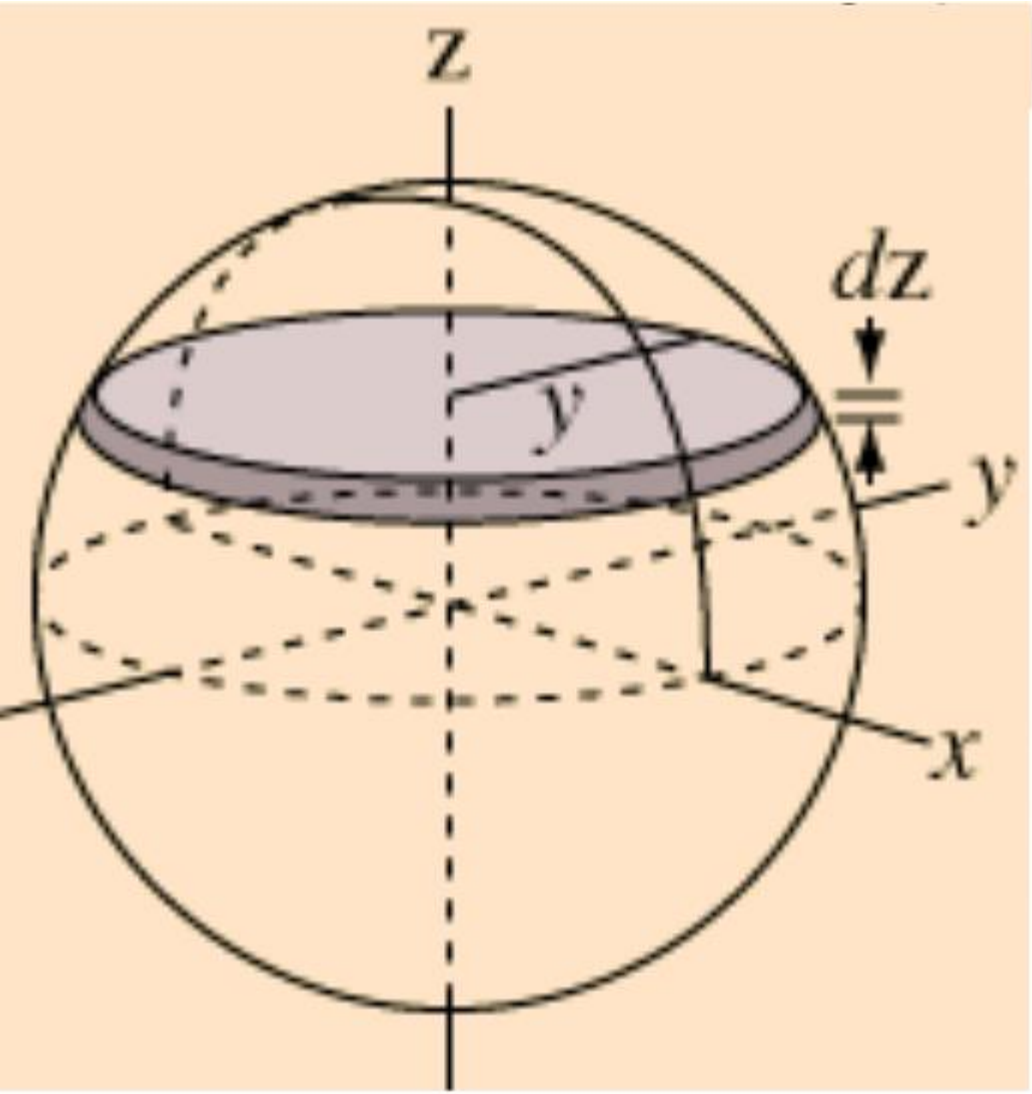
$$dm = \sigma\, dA = \frac{M}{A} 2\pi r\, dr$$




$$I = \int r^2\, dm = \int_0^R r^2 \sigma 2\pi r\, dr = 2\pi\sigma \int_0^R r^3\, dr$$

$$= \frac{2\pi M}{A}\frac{R^4}{4} = \frac{\pi M}{2\pi R^2} R^4 = \frac{1}{2} M R^2$$

$$dI = \frac{1}{2}y^2 dm = \frac{1}{2}y^2 \rho dV = \frac{1}{2}y^2 \rho \pi y^2 dz$$




$$I = \frac{1}{2}\rho\pi \int_{-R}^{R} y^4 dz$$

$$I = \frac{1}{2}\rho\pi \int_{-R}^{R} (R^2 - z^2)^2 dz$$

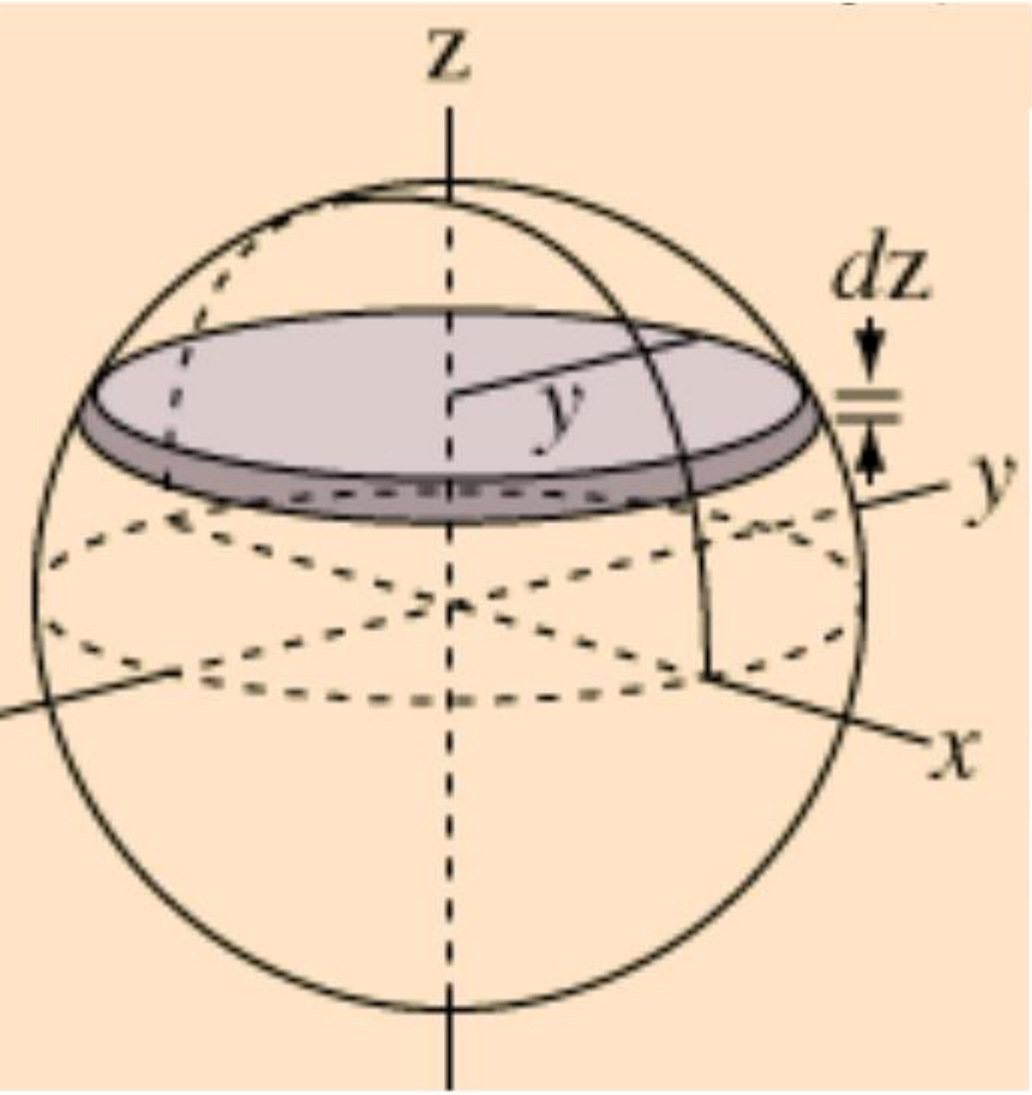
$$I = \frac{8}{15}\rho\pi R^5$$

$$I = \frac{8}{15}\rho\pi R^5$$

Radius = $R$

Mass = $M$

Density $= \rho = \dfrac{M}{V} = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$

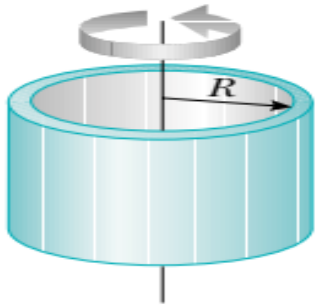



$$I = \frac{8}{15}\left[\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}\right]\pi R^5 = \frac{2}{5}MR^2$$

## Moments of Inertia of Homogeneous Rigid Objects with Different Geometries

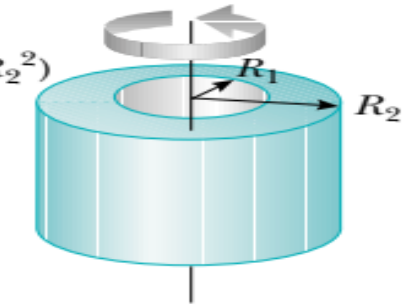
Hoop or thin cylindrical shell

$I_{CM} = MR^2$



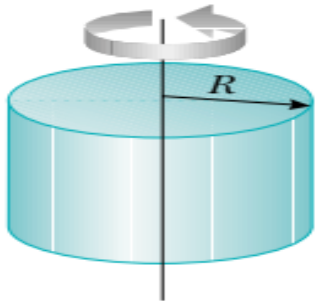

Hollow cylinder

$I_{CM} = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$



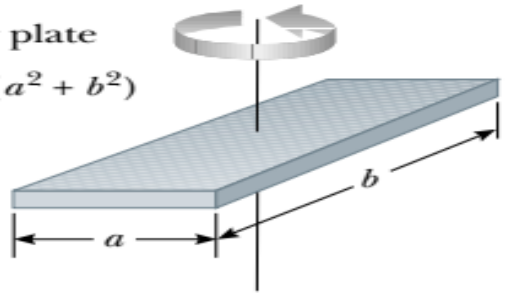

Solid cylinder or disk

$I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$



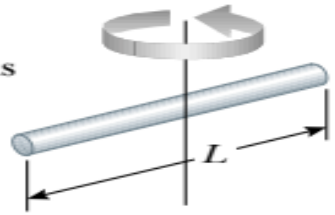

Rectangular plate

$I_{CM} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$



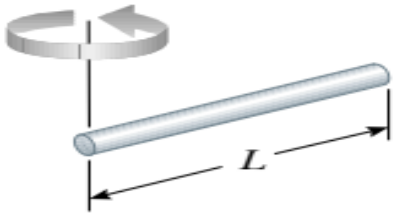

Long thin rod with rotation axis through center

$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$



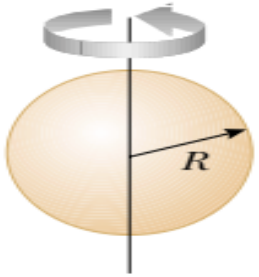

Long thin rod with rotation axis through end

$I = \frac{1}{3}ML^2$



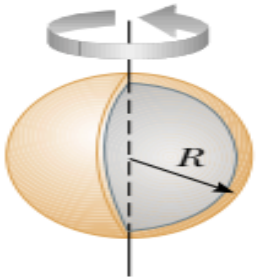

Solid sphere

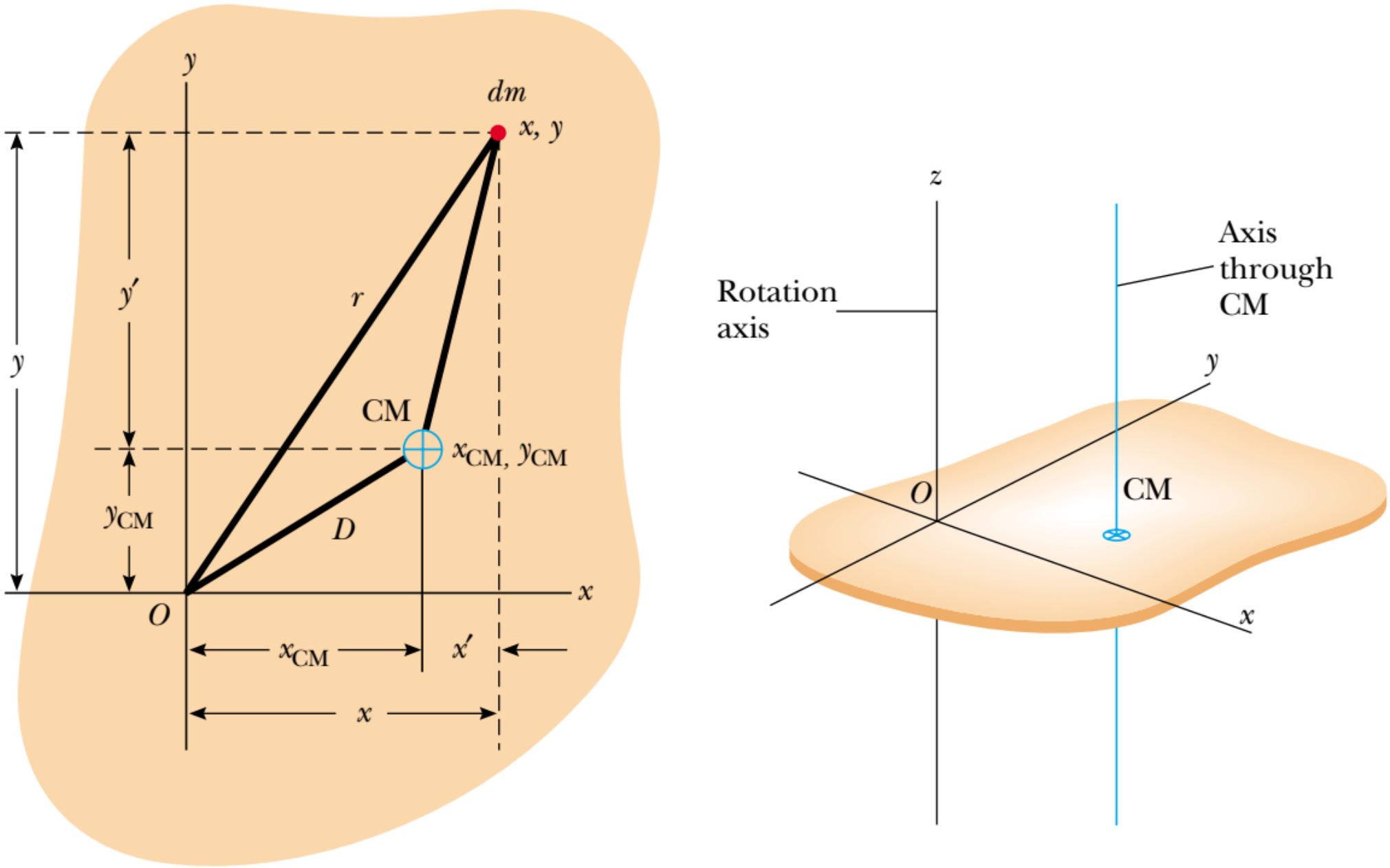
$I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$




Thin spherical shell

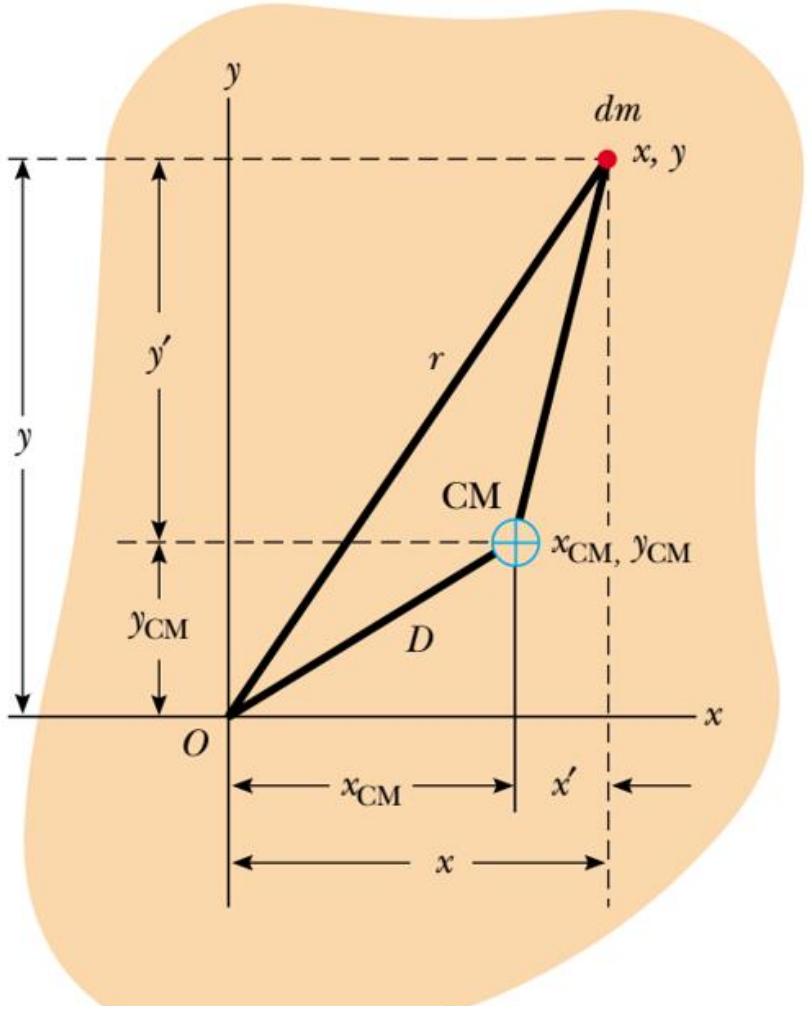
$I_{CM} = \frac{2}{3}MR^2$




y
dm
x, y
y′
r
y
CM
$x_{CM}$, $y_{CM}$
$y_{CM}$
D
x
O
$x_{CM}$
x′
x
z
Axis
through
CM
Rotation
axis
y
O
CM
x

(a) (b)

# O **teorema de Steiner** ou **teorema dos eixos paralelos**




$$I = \int r^2\, dm = \int (x^2 + y^2)\, dm$$

$$I = \int [(x' + x_{CM})^2 + (y' + y_{CM})^2]\, dm$$

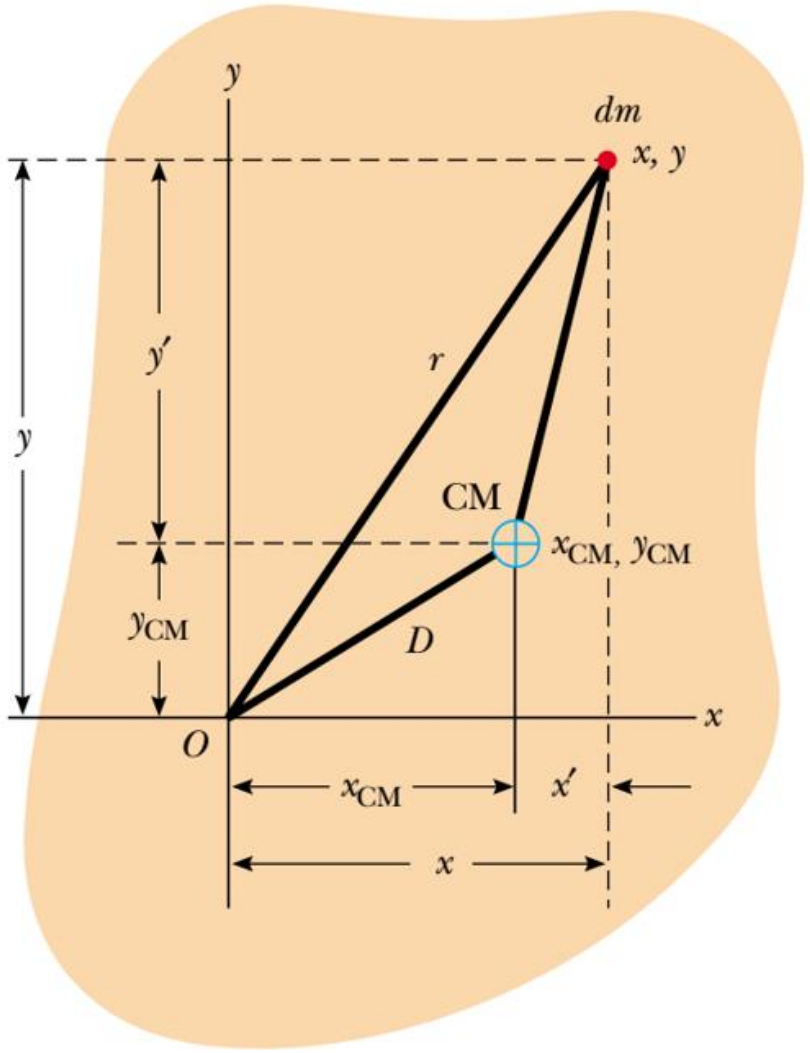
$$= \int [(x')^2 + (y')^2]\, dm + 2x_{CM} \int x'\, dm + 2y_{CM} \int y'\, dm + ({x_{CM}}^2 + {y_{CM}}^2) \int dm$$

$$\int x'\,dm = \int y'\,dm = 0$$

$$\int dm = M$$

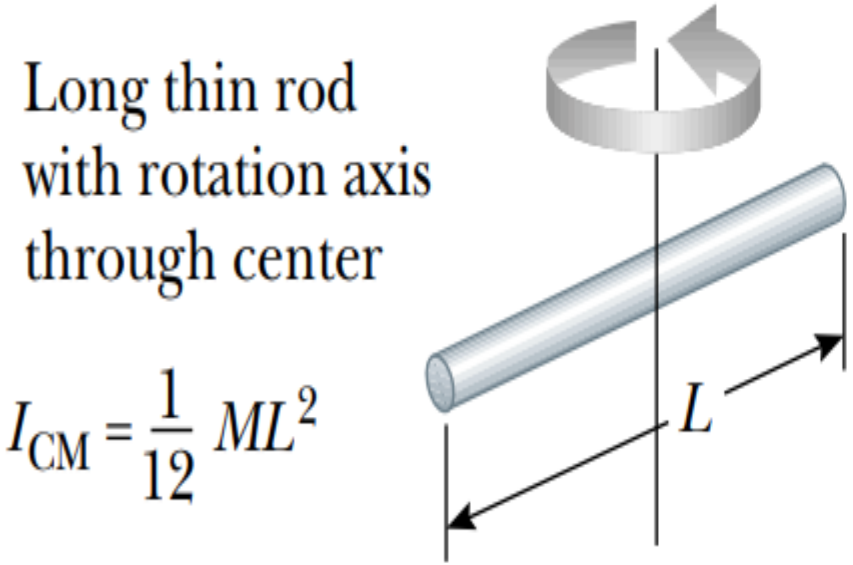
$$D^2 = x_{\mathrm{CM}}{}^2 + y_{\mathrm{CM}}{}^2$$

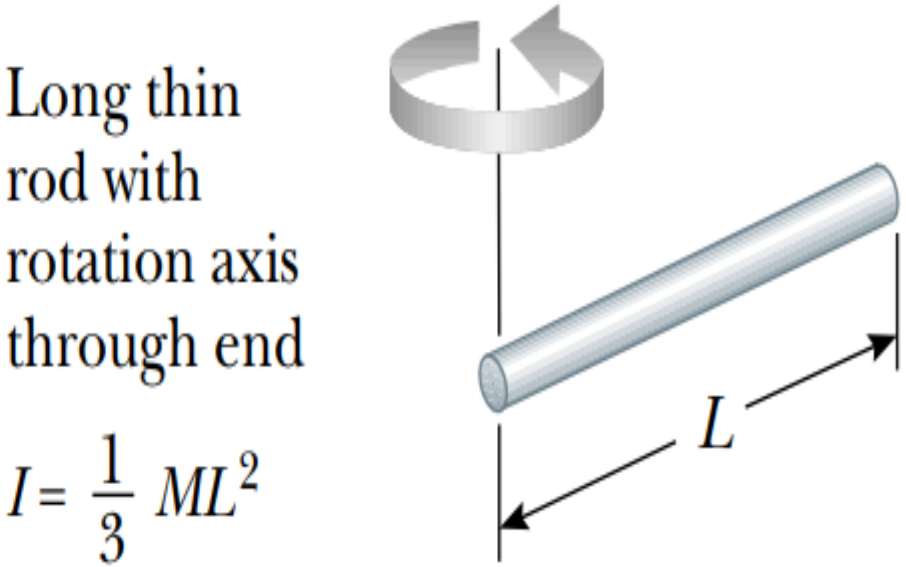
$$I = I_{\mathrm{CM}} + MD^2$$



# Exemplo

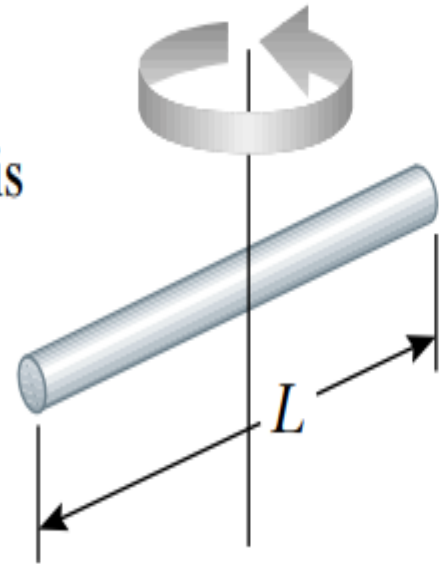
- Considere mais uma vez a barra rígida uniforme de massa M e comprimento L mostrada na Figura. Encontre o momento de inércia da haste em torno de um eixo perpendicular à haste por meio de uma extremidade (o eixo y1 na Fig.)



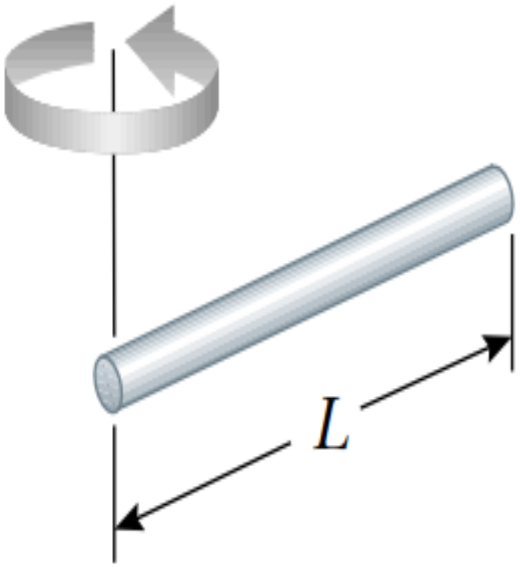
Long thin rod with rotation axis through center

$$I_{CM} = \frac{1}{12} ML^2$$




Long thin rod with rotation axis through end

$$I = \frac{1}{3} ML^2$$

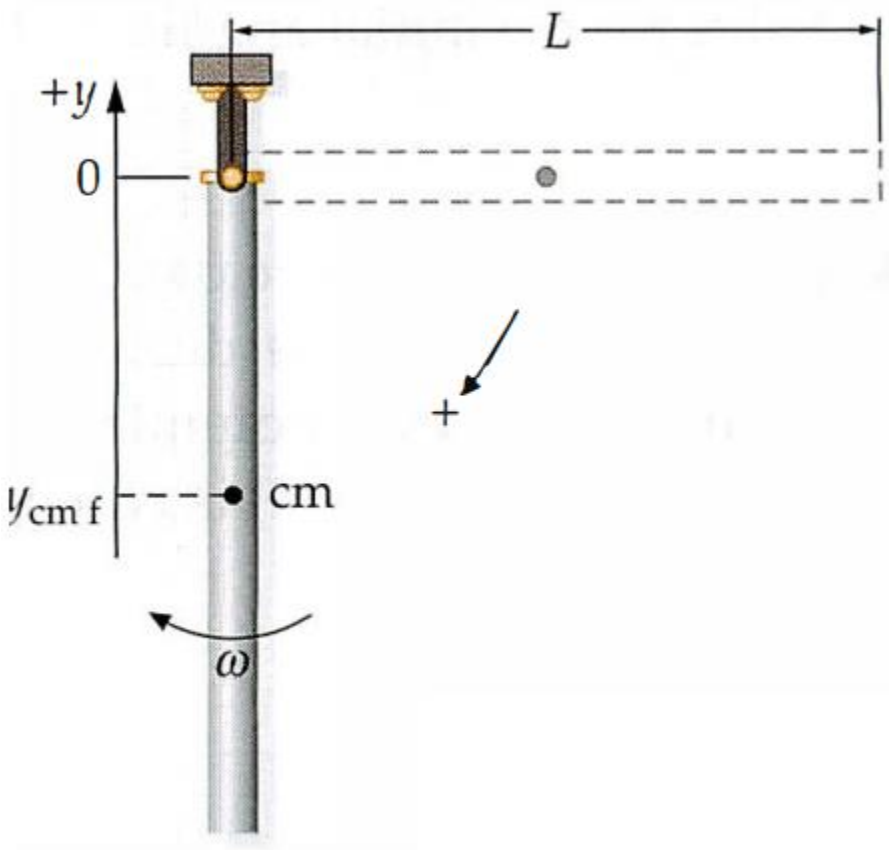



$$I_{CM} = \frac{1}{12} ML^2$$

$$I = I_{CM} + MD^2 = \frac{1}{12} ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{3} ML^2}$$

# Exemplo

- Uma haste fina e uniforme de comprimento L e massa M, articulada em uma das extremidades conforme mostrado na Figura, é mantida na horizontal e então liberada do repouso. Assumindo que o pivô não tem atrito, encontre (a) a velocidade angular da barra quando ela atinge sua posição vertical e (b) a força exercida pelo pivô nesse momento. (c) Qual velocidade angular inicial é necessária para que a barra alcance uma posição vertical no topo de seu balanço?



- (a) a velocidade angular da barra quando ela atinge sua posição vertical

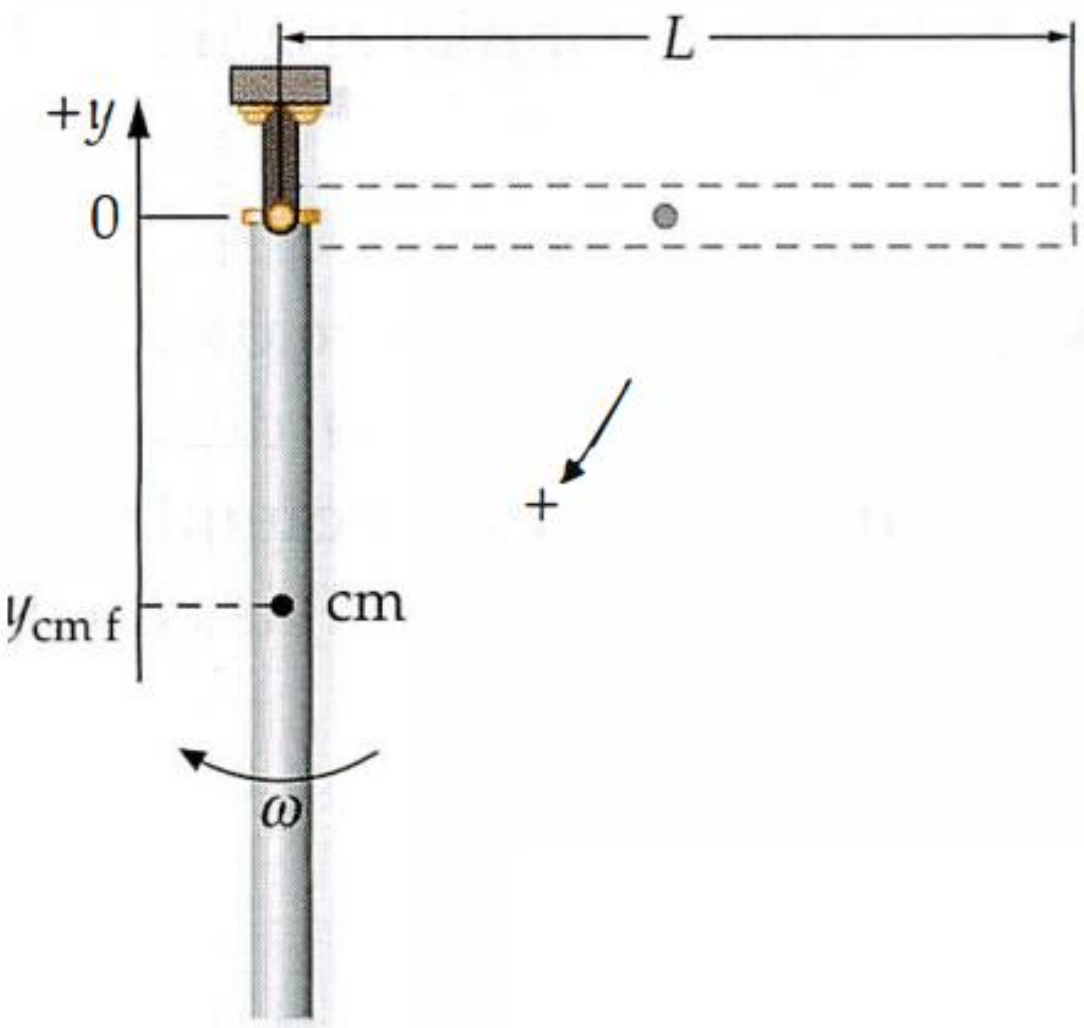
$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$\tfrac{1}{2}I\omega_f^2 + Mgy_{cm\,f} = \tfrac{1}{2}I\omega_i^2 + Mgy_{cm\,i}$$

$$\frac{1}{2}I\omega_f^2 + Mg\left(-\frac{L}{2}\right) = 0 + 0$$

$$\omega_f = \sqrt{\frac{MgL}{I}}$$

$$\omega_f = \sqrt{\frac{MgL}{\frac{1}{3}ML^2}} = \boxed{\sqrt{\frac{3g}{L}}}$$



- (b) a força exercida pelo pivô nesse momento.

$$\Sigma F_{\text{ext}\,y} = Ma_{\text{cm}}$$

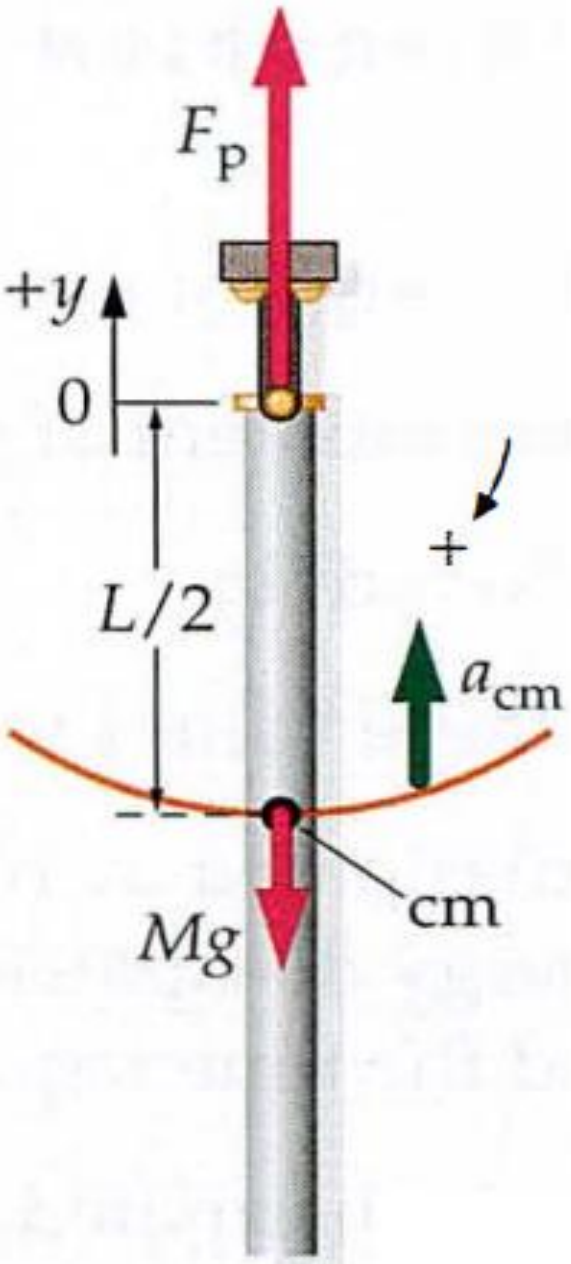
$$F_{\text{p}} - Mg = Ma_{\text{cm}}$$

$$a_{\text{c}} = r\omega^2$$

$$a_{\text{cm}} = \frac{L}{2}\frac{3g}{L} = \frac{3}{2}g$$

$$F_{\text{p}} = Mg + Ma_{\text{cm}} = Mg + M\tfrac{3}{2}g$$

$$= \boxed{\tfrac{5}{2}Mg}$$



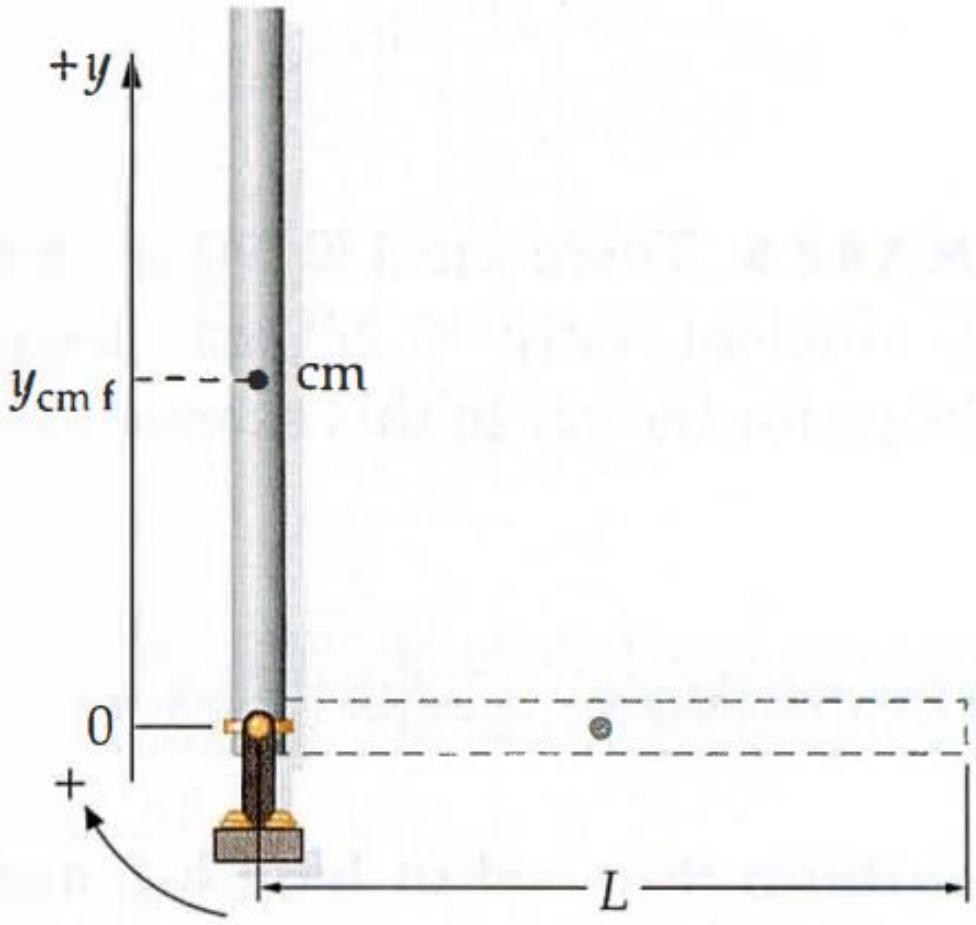
- c) Qual velocidade angular inicial é necessária para que a barra alcance uma posição vertical no topo de seu balanço?

$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$\tfrac{1}{2} I\omega_f^2 + Mgy_{cm\,f} = \tfrac{1}{2} I\omega_i^2 + Mgy_{cm\,i}$$

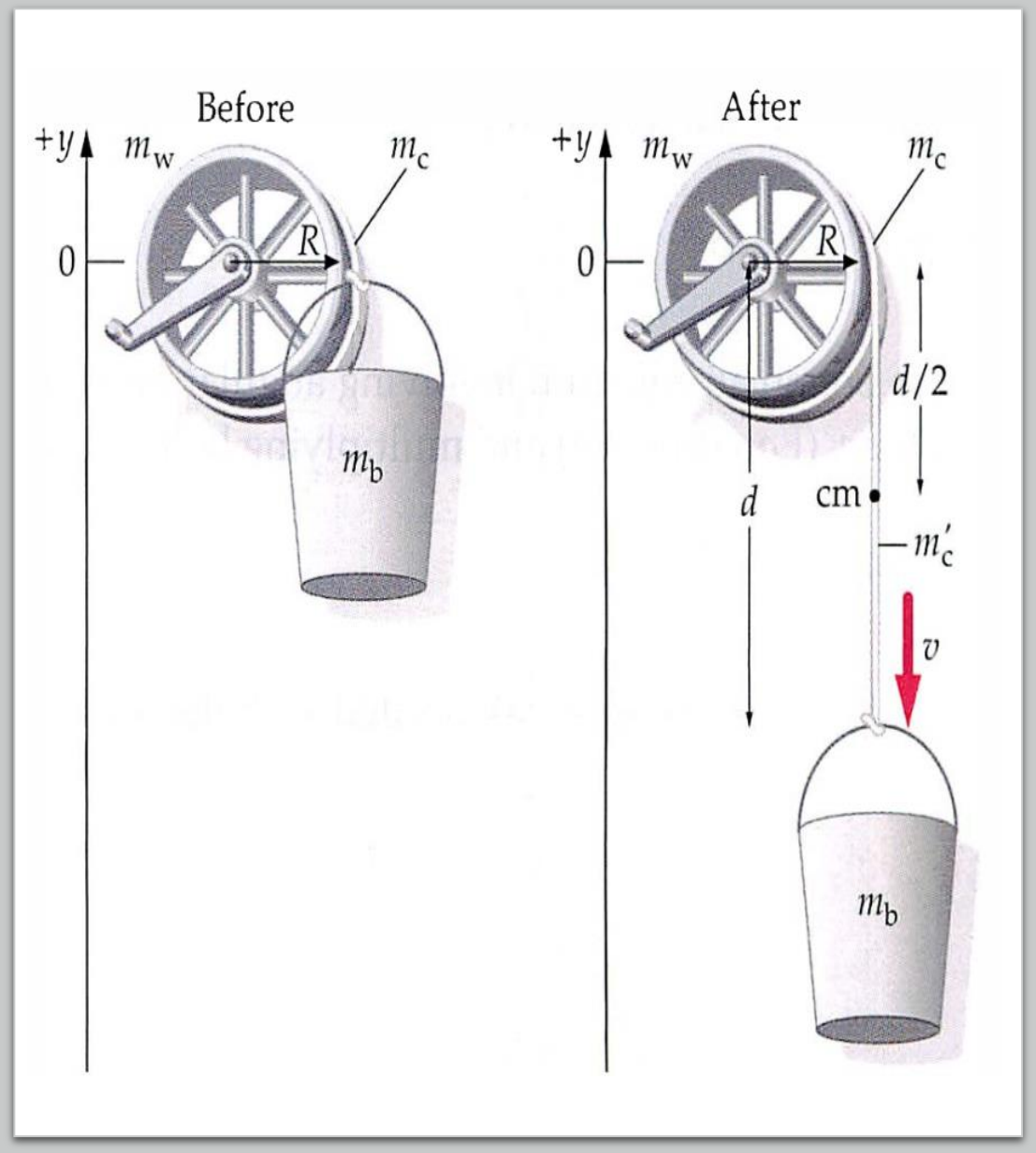
$$0 + Mg\frac{L}{2} = \frac{1}{2} I\omega_i^2 + 0$$

$$\omega_i = \sqrt{\frac{MgL}{I}} = \sqrt{\frac{MgL}{\frac{1}{3}ML^2}} = \boxed{\sqrt{\frac{3g}{L}}}$$



# Exemplo

- Um guincho está no topo de um poço profundo. O tambor do guincho tem massa $m_w$ e raio R. Praticamente toda a sua massa está concentrada a uma distância R do eixo. Um cabo enrolado em torno do tambor suspende um balde de água de massa $M_b$. Todo o cabo tem massa me e comprimento L. Apenas quando você tem o balde no ponto mais alto, sua mão escorrega e o balde cai de volta no poço, desenrolando o cabo do guincho. Quão rápido o balde está se movendo depois que caiu uma distância d, onde d é menor que L?



$$U_f + K_f = U_i + K_i$$

$$= 0 + 0 = 0$$

$$U_f = U_{bf} + U_{cf} + U_{wf} = m_b g(-d) + m'_c g\left(-\frac{d}{2}\right) + 0$$

$$= -(m_b + \tfrac{1}{2} m'_c) gd$$

$$K_f = K_{fc} + K_{fb} + K_{fw} = \tfrac{1}{2} m_c v^2 + \tfrac{1}{2} m_b v^2 + \tfrac{1}{2} m_w v^2$$

$$= \tfrac{1}{2}(m_c + m_b + m_w) v^2$$

$$-(m_b + \tfrac{1}{2}m'_c)gd + \tfrac{1}{2}(m_c + m_b + m_w)v^2 = 0$$

so

$$v = \sqrt{\frac{(2m_b + m'_c)gd}{m_c + m_b + m_w}}$$

$$\frac{m'_c}{d} = \frac{m_c}{L} \quad \Rightarrow \quad m'_c = \frac{d}{L}m_c$$

$$v = \boxed{\sqrt{\frac{(2m_bL + m_cd)gd}{(m_c + m_b + m_w)L}}}$$